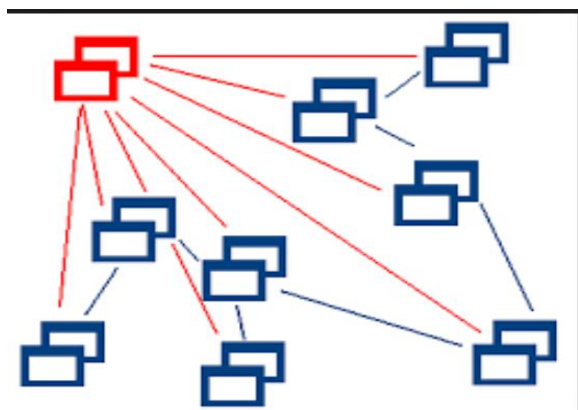


1-BOB. WEB TEXNOLOGIYA ASOSLARI

§ 1.1. Gipermatnli axborot tizimi. Web-brouzerlar

Hozirgi vaqtda web dasturlash sohasi kosmik tezlik bilan rivojlanmoqda. Yangi texnologiyalar va g'oyalar maxsus kompaniyalar va korporatsiyalar tomonidan ishlab chiqarilishi bilan birga oddiy dasturchilar tomonidan ham yaratilmoqda.³

Gipermatnli axborot tizimi axborot uzellari to'plamidan, bu uzellarda aniqlangan gipermatnli aloqalar to'plamidan hamda uzal va aloqalarni boshqarish instrumentidan iboratdir(1.1-rasm). World Wide Web texnologiyasi – bu internetda tarqatilgan gipermatnli tizimlarni boshqarish texnologiyasidir va bunga asosan, u gipermatnli tizimlarning umumiy qoidalariga mos kelishi kerak. Ya'ni yuqorida sanab o'tilgan gipermatn tizimlarining tashkil etuvchilari web tizimida ham bo'lishi kerak[2].



(a)



(b)

1.1-rasm. Gipermatnli axborot tizimlari⁴.

Butun dunyo cho'lg'ami (pautina) Word Wide Web (WWW) yoki (W3) 1989 yili paydo bo'ldi. Uning mohiyati Shveytsariyadagi CERN (The European Laboratory for particle physics – elementar zarrachalarning Evropa laboratoriyasi) deb nomlangan laboratoriyaning bir guruh olimlari ishlab chiqdilar. Ularning fikricha, har hil elektron xujjatlar o'zaro almashuv paytida istagan kompyuterda bir xil ko'rinishga

³Папуловская Н.В., Рапопорт А.А. Новые возможности современного веб-программирования. Институт радиоэлектроники и информационных технологий. Екатеринбург– 2016г.

⁴<https://dallasseostaff.com>.

ega bo'lishi kerak. Tabiiyki, bunday xujjatlar bilan ishlash muxiti etib Internet tanlangan. CERN global tarmoqdagi eng gavjum joylardan biri hisoblangan. Bu muammo bilan laboratoriya xizmatchisi fizik Tim Berners-Li shug'ullandi va 1991 yil tugatdi. CERN olimlari navbatdagi avlod HTML (Hyper text Markup Language) va WWW larning rivojlanishini bilib bergan WWW (w3 consortium) deb nomlangan Konsortsiyning yuzaga kelishiga sababchi bo'ldilar. 1960 yili amerikalik olim Teodor Xolm Xelsonning shunga o'xshash muammo bilan mashg'ul bo'lganini aytib o'tish zarur. U o'z oldiga shunday maqsad qo'ygan edi: insoniyat yaratgan har xil qiymatdagi matnli xujjatlarni maxsus kompyuter tarmog'iga birlashtirish va ularni o'zaro mantiqan bog'lash. Bunda foydalanuvchi asosiy yoki qo'shimcha axborotli ixtiyoriy xujjatning bir joyidan boshqasiga o'tish mumkin. 1965 yili Nelson T. X. bunday matnli axborotlarni tashkil etish uslubini gipermatn, o'zining amalga oshmagan loyixasini esa Xanadu deb nomladi. Ana usha T. Nelsonning Xanadu dagi goyasi WWW ning rivojiga turtki bo'ldi.

Fizik Tim Berners-Li o'zining yaratgan o'zaro bog'langan platformali mustaqil matnli xujjatlarni yozish tilini HTML deb nomladi. Bu xujjatlar o'zaro gipermurojaatlar yordamida bog'lanadi. Gipermurojaat - bu internet saxifasidagi boshqa ob'ekt bilan bog'lovchi ajratilgan so'z turkumi. Axborotning turli tarkibiy qismlari orasidagi aloqa. U WWW doirasidagi ob'ektdan ob'ektga o'tishni ta'minlaydi. Gipermatnli xujjatlar bilan tanishib chiqish uchun Tim Berners - Li Web - (sharxlovchi) deb nom olgan programma yozdi[2]. 1993 yili amerikalik talaba Mark Andressen Mosaic Web - sharxlovchi dasturni yozdi. Bu dastur birinchilar qatori grafik interfeysga ega bo'ladi va sichqoncha bilan ishlay boshlaydi. Mosaic ishlatish uchun qulay, UNIX, PC, va Macintosh platformalarida ishlaydi va bepul tarqatiladi. Biroq vaqt o'tgach tadqiqotchi Mosaic asoschi Silicon Graphics bilan birlashdi. Ular hozirgi kunda brouzer - Netscapeni yaratdilar. Taxminan Webdagi barcha trafiklarning 80% Netscapega to'g'ri keladi. Xonadonlardagi kompyuterlarni Netscape bilan tekin yuklash mumkin. Keyinroq bozorda Microsoft kompaniyasi maxsuloti Internet Explorer nomli yangi brouzer paydo bo'ldi. U ham tezda internet tarmog'iga kiritila boshladi. qaysi bir jixatdan WWW ning mashxur bo'lib ketishi

Microsoft Windows ga o'xshab ketadi. Windows MS DOS matn barcha vazifalarni qulay grafik interfeys orqali bajaradi. Xuddi shunday WWW ning grafik moxiyati Internet va elektron aloqa vositalarining e'tiborini jalb etdi. Kelajakdagi WWW brouzer va kompyuterlarda axborotlarning tashqi ko'rinishi bilan boshqariladigan, ishlatishda eng qulay til HTML bilan chambarchas bog'lanadi. Oxirgi yillar mobaynida HTML da bir qancha o'zgarishlar sodir bo'ldi. 24-dekabr 1999 yil maxsus notijorat tashkilot WWW Consortium (W3C) tomonidan qabul qilingan HTML fayllari, shaxsan, audio – videokliplar bilan ishlashda, ayniqsa saxifalarni o'zaro bog'lashda katta qulaylik tug'diradi.

Web tizimini gipermatn tizimi sifatida ikki nuqtai nazar sifatida ko'rish mumkin. Birinchidan, gipermatn murojaatlar yordamida bir-biri bilan ulangan sahifalar to'plami sifatida ko'rish mumkin. Ikkinchidan, sahifalarni tashkil qiluvchi axborot ob'ektlarining elementlaridan (matn, grafika va x.k.) tashkil topgan to'plam sifatida ko'rish mumkin. Ikkinchi yo'nalishda gipermatn tarmog'i HTML sahifalarining axborot ob'ektlari elementlarining to'plami sifatida aniqlanadi. HTML internetda hujjatlar hosil qilish tilidir. HTML hujjat deb HTML kodidan tashkil topgan faylga aytiladi. Bunday hujjatlar web uzellarning asosiy axborot manbaalari hisoblanadi. Ular matn, grafika audio va video axborotlarni hamda internetning boshqa komponentlarini kompyuter ekranida aks ettirish imkonini beradi.

Bu dasturiy tilning asosiy funktsional afzalliklaridan biri gipermurojaatlardir. Gipermurojaat (HyperLink) HTML – hujjatning asosiy funktsional elementi bo'lib, u berilgan web – sahifaning biror ob'ekti bilan boshqa sahifa matnli qatorining dinamik aloqasini namoyon etadi. Gipermurojaat sifatida matnli element yoki grafik ob'ekti ham bo'lishi mumkin. Giperaloqani yagona serverda joylashgan bir necha hujjatlar orasida hamda internet tarmog'ining turli qismlarida joylashgan ob'ektlar orasida o'rnatish mumkin[11].

HTML boshqa dasturiy tillardan farqli ravishda translyatsiya qilinmaydi, balki interpretatsiya qilinuvchi dasturiy tildir. Bu degani uning bajariluvchi kodini ishga tushirish uchun oldindan kompilyatsiya qilinmaydi. Web – sahifani ko'rishga mo'ljallangan maxsus dasturda o'rnatilgan interpretator sahifaning ochilish

jarayonida html – kodni bevosita kompilyatsiya qiladi. Bunda agar dastur matnida xatolik topilsa, ogohlantirilmasdan bu qator interpretator tomonidan tashlab ketiladi. Agar bu xatolik html – hujjatning JavaScript kodida sodir bo‘lsa, u holda ogohlantirish ma’lumoti namoyon bo‘ladi. Demak, html – dastur ishlab chiqilganda uning xatosini faqat web – sahifa ekranda ask etgandagina kqrish mumkin. Gipermatn g‘oyasining mazmuni shundaki, tarmoqdagi informatsion zaxiralarga gipermatn modelini yaratishdagi relyatsion yondashishdan foydalanish va uni maksimal oddiy usul bilan bajarish. Bu g‘oyani amalga oshirishda to‘rtta asosiy vosita ishlab chiqilgan:

- HTML hujjatlarning gipermatn belgilash tili.
- URL (Universal Resource Locator) tarmog‘idagi zahira adreslashning universal usuli.
- HTTP gipermatn axborotlari bilan almashish protokoli. (HTTP - Hyper Text Transfer Protocol).
- CGI (Common Gateway Interface) shlyuzlarining universal interfeysi.

Web - brouzerlar

Html – hujjatlarni ko‘rish uchun maxsus dasturiy ta’minot kerak bo‘lib, ular html – kodini dinamik qayta ishlash va web – sahifani ekranda aks ettirishga mo‘ljallanadi. Brouzer – web uzellarning tashkil etuvchi elementlarini ko‘rish uchun hamda html – hujjatlarni namoyon etish uchun ishlab chiqilgan maxsus dasturdir.

Brouzer gipermatn belgilash tilining interpretatoriga ega bo‘lib, u html – kodni web–sahifa ochilish jarayonida kompilyatsiya qiladi. Brouzerlarni foydalanuvchilarga taqdim etuvchi imkoniyatlariga asosan bir necha sinflarga bo‘lish mumkin. Turli brouzerlardagi HTML interpretatorlar bir xil ishlamaydi. Shuning uchun ba’zi bir html - hujjatlar brouzerlarda turlicha ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Brouzerlarning html – kodlarni qayta ishlash algoritmlarini statistik taxlil qilish mumkin. Bu esa html – kodlarni turli brouzerlarda aks etish vaqtidagi mos kelmasligiga sabab bo‘lgan xatoliklarni bartaraf etish imkonini beradi. Web – brouzerlar – bu dunyoning har xil burchaklaridagi web – serverlar bilan tanishib chiqish imkonini beradigan,

kompyuterga joylashtirilgan dasturiy ta'minotdir. Brouzerlar Internet bo'ylab uzatiladigan matn va HTML teglarni interpretatsiya qila oladi va ularni ekranda to'g'ri aks ettiradi. Brouzerlar kompyuterlarning turidan qat'iy nazar bir hil xizmat qiladi. Ular HTML ni yaxshi tushunadi va interpretatsiya qila oladi. Brouzerlarni foydalanuvchilarga taqdim etuvchi imkoniyatlariga asosan bir necha sinflarga bo'lish mumkin. Zamonaviy brouzerlarning ko'pgina qismini grafik elementlarni aks ettiruvchi sinfga taaluqli deb ko'rsatish mumkin(1.2-rasm).



1.2-rasm. Zamonaviy brouzerlar⁵.

Hozirgi paytda eng ommabop brouzerlarga quyidagilarni kiritish mumkin: Netscape Communication (ilgari Netscape Navigator) va Microsoft Internet Explorer. Netscape va Microsoft o'rtasidagi raqobat umuman olganda web texnologiyaning tez rivojlanishiga ko'maklashdi. Internet foydalanuvchilari orasida eng ko'p tarqalgan ushbu brouzerlar Microsoft Windows tizimida ishlashga mo'ljallangan. Netscape Communication – bu dunyodagi eng ommabop va eng ko'p ishlatiladigan brouzer hisoblanadi. Netscape kompaniyasi foydalanishda nihoyatda yengil dasturni kashf qilib va ulardan pulsiz foydalanish imkonini yaratib Internet va WWW da katta qadam qo'ydi. Netscapening eng asosiy raqibi Microsoft kompaniyasining Internet Explorer brouzeri hisoblanadi. Bu brouzer Netscape tomonidan kiritilgan ko'plab yangiliklardan va o'zida mavjud ilg'or texnologiyalardan foydalanadi. Shu bilan birga Internet Explorer HTML ni barcha darajalarini ham quvvatlaydi. Opera – bu Oslodagi Opera Software Norvegiya kompaniyasi tomonidan yaratilgan kichikkina va oddiygina brouzer. Bu brouzer juda

⁵www.study.com

kam vaqt ichida yuklanadi va disk hajmiga minimal talablar qo'yadi. Operaning afzalligi HTML standartlariga to'liq mos kelishi hisoblanadi. Ancha obro'li brouzerlar o'tkazib yuboradigan teglarni yozishdagi noaniqliklar (masalan, yopuvchi teglarni qoldirib ketish, noto'g'ri o'rnatish va h.k.) bu brouzerda to'g'ri aks etmaydi. Opera foydalanishning tezligi bo'yicha birinchi o'rinlarda turmasada, ko'pchilik ishlab chiquvchilar kodning to'g'riligiga amin bo'lish uchun o'z saytlarini Operada tekshirishni davom ettirmoqdalar.

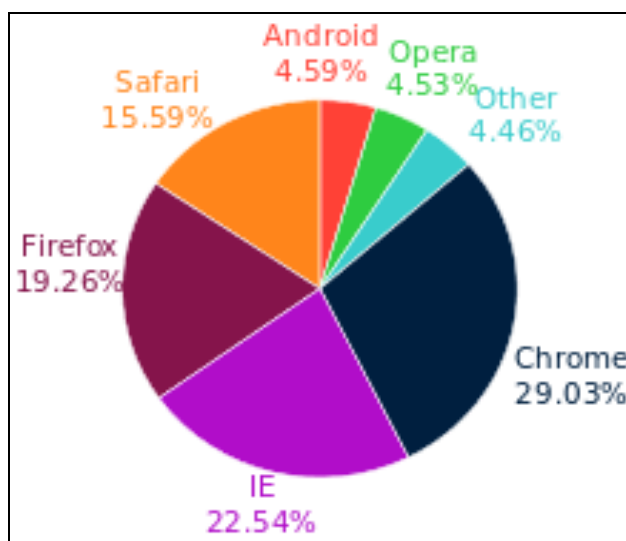
Lynx – bu faqat matnni ko'rishni ta'minlaydigan bepul tarqatiladigan brouzer, sizga webdan tez va ishonchli erkin foydalanishni taklif etadi. U web-sahifani bazaviy funktsional tasniflar bo'yicha tekshirish uchun yaroqli bo'lgan standart sifatida mashhur bo'ldi. Oddiyligiga qaramay, bu brouzer eskirmaydi. Lynx har doim takomillashtiriladi va zamonaviylashtiriladi. Accent (<http://www.acctntssoft.com>) brouzeri o'nlab har xil tillardagi web-sahifalarni yaratish va ko'rib chiqish uchun sharoit tug'dirib beradi. Butun dunyodagi barcha tashrif buyuruvchilarni axborotlar bilan tanishib chiqish uchun imkoniyat yaratish – bu eng yaxshi tanlovdir. Mosaic webning grafik manipulyatsiyasi uchun loyiha sifatida ishlab chiqilgan brouzer.

Amaya (<http://www.w3.org/pub/www/Amaya/>) – bu HTML ning oxirgi va eng qiziqarli imkoniyatlarini hamisha quvvatlab turadigan eksperimental brouzer. Agar siz UNIXga ega bo'lsangiz bu yaxshi tanlovdir, lekin foydalanuvchilar Windows yoki Macintoshga kira olmaydilar.

America Online brouzerlari. America Online (AOL) foydalanuvchilari (platformaga va AOL dasturiy ta'minotining versiyasiga qarab) mavjud yetti brouzerning birini ishlatadi, ularning ba'zilar faqat HTMLni qo'llab-quvvatlashni minimal darajada ta'minlaydi. WebTV bizning xonadonimizga masofaviy boshqarish pultini mavjud oddiy televizor orqali webni olib kirmoqda (shuningdek, klaviaturadan ham foydalansa bo'ladi). Web-sahifalarni ko'rish uchun WebTV o'z ixtisoslashgan brouzeridan foydalanadi. U HTML standartiga muvofiq sintaksik tahlilni amalga oshiradi, lekin freymlarni, Java, JavaScript, ActiveX yoki ichiga o'rnatiladigan ilovalarni talab etadigan boshqa ixtiyoriy formatni aks ettirish imkoniyatlarini taqdim etmaydi. Shuningdek faqat WebTVda ishlatiladigan ko'pgina yangi HTML-teglari

yaratilgan. WebTV tasvirni televizor ekraniga chiqarganligi sababli rang xarakteristikalarini va ekran parametrlariga yangi talablar qo'yilmoqda.

Agar qaysi brouzerlar eng ko'p ishlatilishi ma'lum bo'lsa, qaysi texnologiyadan foydalanish to'g'risida qaror qabul qilish oson bo'ladi. Eng ishonchli axborotni, albatta, sayt tashriflarining statistikasini yuritish bilan olish mumkin. Internetda brouzerlar to'g'risida statistik ma'lumotlarni taqdim etadigan bir qancha saytni topish mumkin. Bu saytlardagi statistika ushbu saytlarni o'ziga tashrif buyurishlarning tahliliga asoslangan bo'ladi(1.3-rasm).



1.3-rasm. Eng ko'p tarqalgan brouzerlar⁶.

Turli brouzerlardagi HTML interpretatorlar bir xil ishlamaydi. Shuning uchun ba'zi bir html - hujjatlar brouzerlarda turlicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Brouzerlarning html – kodlarni qayta ishlash algoritmlarini statistik taxlil qilish mumkin. Bu esa html – kodlarni turli brouzerlarda aks etish vaqtidagi mos kelmasligiga sabab bo'lgan xatoliklarni bartaraf etish imkonini beradi.

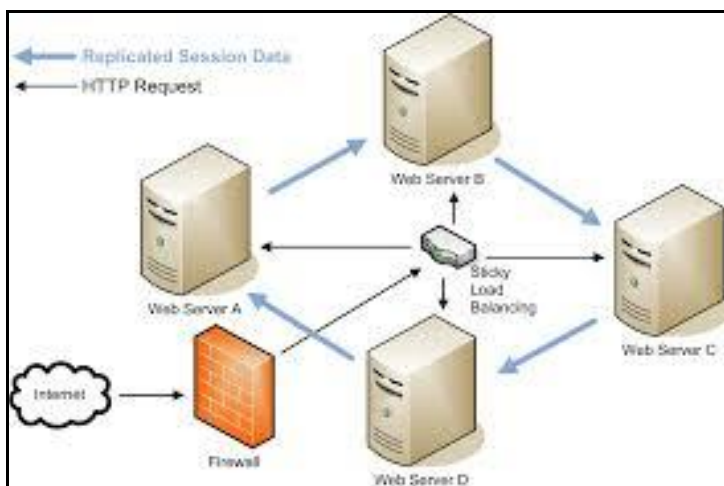
1.2.Server, sayt, uy sahifasi. Server anatomiyasi

Internet tarmog'ini foydalanuvchilarga tarmoq resurslaridan erkin foydalanish imkoniyatini beradigan web serverlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bunday serverlarda Internetda taqdim etilgan axborotning katta qismi jamlangan. Foydalanuvchining

⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_browsers

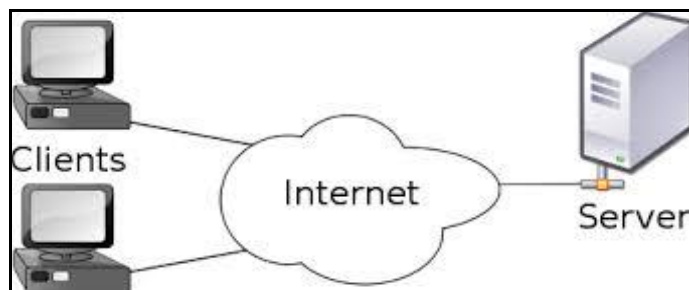
ixtiyoriy axborotni olish tezligi bunday serverlarni qanday qurishga bog‘liq. Foydalanuvchi kompyuterining so‘roviga asosan web-sahifani namoyon qiluvchi va boshqa zarur funktsiyalarni bajaruvchi maxsus dastur o‘rnatilgan kompyuter - internet tarmog‘ining serveri deb ataladi. O‘rnatilgan maxsus dastur ham **server**, **web – server** yoki **http-server** deb ataladi. Web – serverlar(1.4-rasm):

- dunyo bo‘yicha foydalanuvchilarni kerakli axborotlar bilan ta’minlaydi;
- boshqa web – serverlar bilan aloqa qiladi;
- zarur statistik ma’lumotlarga ega bo‘ladi.



1.4-rasm. Web serverlar⁷.

Web “klient – server” arxitekturasidan foydalanadi. Bu web-server dasturiy ta’minoti bilan ishlaydigan kompyuterlar mavjudligini anglatadi. Web serverda mijoz kompyuteri tizimini tashkil qilishning umumiy tamoyillari nuqtai nazaridan mijoz-server texnologiyalari ishlatiladi(1.5-rasm).



1.5-rasm. Web server⁸.

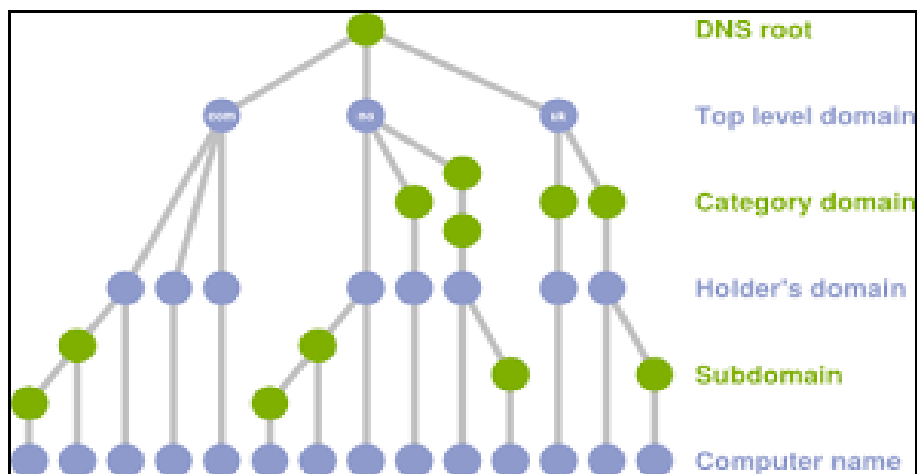
⁷<https://docs.oracle.com>

⁸<https://quora.com>

Bunda serverda odatda web serverda aks ettiriladigan barcha ma'lumotlarni saqlaydigan ma'lumotlar bazasi va ilovaning server qismi o'rnatiladi, foydalanuvchining ish stantsiyasida esa axborotni ko'rish uchun ancha oddiy vosita o'rnatiladi. Bu tizimda web ilovaning server qismi «qalin» server ko'rinishida taqdim etiladi, mijoz mashinasida esa «yupqa» mijoz o'rnatilgan bo'ladi.

Hozirgi kunda oddiy web serverni yaratish texnologiyasini ancha oddiy vazifa deb hisoblasa bo'ladi. Asosiy qiyinchilik server sahifasini badiiy bezashdan iborat. Tarmoqdagi u yoki bu serverning muvaffaqiyati ko'p jihatdan aynan sahifalar qanday bezatilganiga bog'liq. Axborot sahifalarga qanday bo'linganligi va matndagi murojaatlar qanday belgilanganligi ham muhim rol o'ynaydi. web serverni yaratishning ushbu muhim jihatlari hozir katta qiziqish uyg'otmaydi, avval web serverni o'zining asosini nima tashkil etishi va foydalanuvchilarning kompyuterlarida qanday savollar echilishi kerakligi bilan tanishish talab etiladi. Axborotni taqdim etishning qulayligi avvalambor foydalanuvchilarning ish stantsiyalarida o'rnatilgan vositalarga bog'liq bo'lganligi sababli web serverni yaratishda ishlatiladigan texnologiyalarni o'rganishni aynan ulardan boshlaymiz. Internet resurslaridan foydalanishning asosiy printsiplaridan biri "klient-server" sxemasi asosida ma'lumotlar uzatishni tashkil qilishdir. "Klient-server" tizimi klient brouzeriga web – sahifani yuklash uchun server kompyuterdagi maxsus dastur(http – server)ga kerakli so'rov yuboradi va undan olingan ma'lumotni qayta ishlaydi.

Bunda brouzer vazifasi serverdan ma'lum sahifani so'rash, uni qabul qilib olish va foydalanuvchi ekranida aks ettirishdan iboratdir. Server esa so'rovni qabul qiladi, so'ralgan hujjatni qidiradi, klientga topilgan faylni jo'natadi. Agar bunday fayl mavjud bo'lmasa yoki bu fayldan foydalanish huquqi berilmagan bo'lsa, u holda ushbu xatolik to'g'risida axborot beriladi. Ushbu jarayonda http – server taqdim etilayotgan hujjatning mazmunini taxlil qilmaydi va uni brouzerga yuboradi. Brouzer qabul qilingan axborotni taxlil qiladi va ekranda namoyon qiladi. Server shaxsiy domenga, ya'ni Domain Name System standartiga javob beruvchi DNS adresiga ega bo'lishi kerak(1.6-rasm). Demak, server – bu maxsus dasturiy ta'minotga va shaxsiy domen nomiga ega bo'lgan kompyuterdir.



1.6-rasm. Domain Name System⁹.

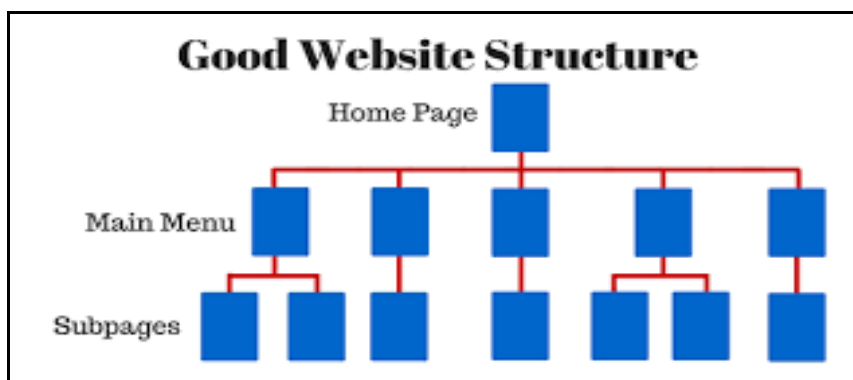
Server administratori uning parametrlarini o'zgartirish imkoniyatiga egadir, masalan, resurslardan foydalanish xuquqini berish yoki bermaslik, CGI skript yoki SSI dasturiy ilovalar kabi qator qo'shimcha dasturlar va funktsiyalarni ishga tushirish xuquqiga egadir. Ya'ni zaruriyatga qarab server konfiguratsiyasini o'zgaritirish imkoniyatiga egadir[2,10]. Har bir Web – server barcha protokollarga va internet tugunlariga tegishli axborotlarga egadir. Web – serverda bundan tashqari xujjatlar, dasturlar va boshqa axborotlar saqlanadigan joy adreslari to'g'risidagi ma'lumotlar ham saqlanadi.

Faraz qilaylik siz brouzer (Netcape)ga <http://www.microsoft.com/Mics/shortcuts.html>ga o'tish kerakligini aytasiz. Web – server Netscapedan qilgan interpretatsiya (tarjima) qiladi, keyin (direktoriy - Misc va unda joylashgan xujjat Shortcuts.htmlni topadi va xujjatdagi ma'lumotni sizning kompyuteringizga taqdim etadi. Netscape axborotni qabul qilgach xujjatda joylashgan fayl kodini ciz ko'rib turgan ekranga uzatadi. Agar foydalanuvchining kompyuteri server bilan aloqa bog'lasa va undan kerakli ma'lumotlarni olsa, masalan, web – sahifa kodini, bu holda u tizimda “klient” sifatida ishtirok etadi. Tizimning o'zini esa “klient - server” tizimi deyiladi. Demak, “klient - server” tizimi deb foydalanuvchining ixtiyoriga o'zining resurslarini taqdim etuvchi kompyuter va bu resurslardan foydalanuvchi kompyuter orasidagi axborot almashinuv mexanizmiga aytiladi. Bu holda o'z resurslarini taqdim etuvchi kompyuter – “server”, bu resurslardan foydalanuvchi kompyuter “klient”

⁹<https://norid.com>

(“klient”) deb ataladi. Serverlar turlicha bo‘lishi mumkin. Ular bir – biridan asosan foydalanilayotgan operatsion tizimlariga qarab farqlanadi.

Sayt (inglizcha, site – uchastok - bo‘lak) – bu serverning bo‘lagi, ya’ni biror bir mavzuga oid bo‘lim hisoblanadi. Sayt serverdan farqli ravishda belgilangan maxsus dasturga ega bo‘lmaydi. Ko‘pgina saytlar shaxsiy domen nomiga ega bo‘lishiga qaramasdan, ular serverning integrallangan bo‘lagi yoki server kompyuterining katalogi hisoblanadi. Har bir sayt bir necha bo‘limlar to‘plamidan iborat, ular o‘z navbatida yana kichik tashkil etuvchilarga bo‘linadi(1.7-rasm)



1.7-rasm. Sayt strukturasi¹⁰.

Uy sahifasi (homepage) ko‘pgina hollarda shaxsiy domen nomiga ega bo‘lmaydi. Uning adresi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

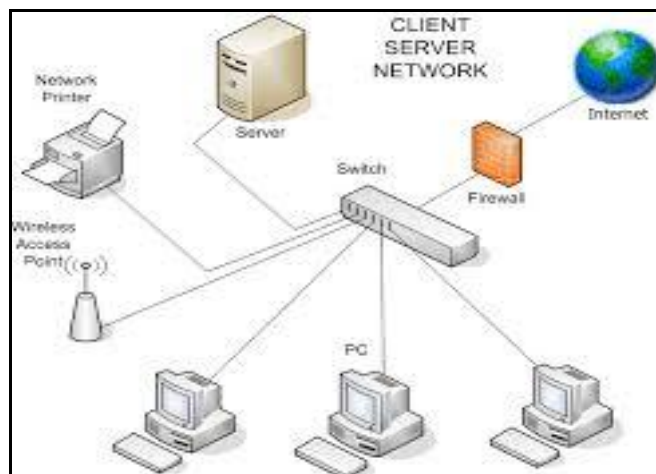
http://www.domain.zooe/your_name/.

Server anatomiyasi

Internet resurslaridan foydalanishning asosiy printsiplaridan biri “klient-server” sxemasi asosida ma’lumotlar uzatishni tashkil qilishdir. “Klient-server” tizimi klient brouzeriga web – sahifani yuklash uchun server kompyuterdagi maxsus dastur(http – server)ga kerakli so‘rov yuboradi va undan olingan ma’lumotni qayta ishlaydi(1.8-rasm). Bunda brouzer vazifasi serverdan ma’lum sahifani so‘rash, uni qabul qilib olish va foydalanuvchi ekranida aks ettirishdan iboratdir. Server esa so‘rovni qabul qiladi, so‘ralgan hujjatni qidiradi, klientga topilgan faylni jo‘natadi. Agar bunday fayl mavjud bo‘lmasa yoki bu fayldan foydalanish huquqi berilmagan bo‘lsa, u holda ushbu xatolik to‘g‘risida axborot beriladi. Ushbu jarayonda http –

¹⁰<https://dallasseostaff.com>

server taqdim etilayotgan hujjatning mazmunini taxlil qilmaydi va uni brouzerga yuboradi. Brouzer qabul qilingan axborotni taxlil qiladi va ekranda namoyon qiladi.



1.8-rasm. “Klient-server” tizimi¹¹.

Har bir saytga server-kompyuter tomonidan ma’lum bir direktoriya ajratiladi. Web sahifani qidirish aynan shu direktoriyada amalga oshiriladi. Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan adresda ushbu direktoriya ko’rsatilgan bo’ladi.

Agar so’rov ma’lum bir sahifaga bo’lmasdan, to’liq saytning o’ziga bo’lsa, u holda http – server avtomatik ravishda fayl nomining o’rniga bosh sahifani (index.html yoki default.html) taqdim etadi. Bu fayl sayt uchun ajratilgan asosiy katalogda joylashgan bo’lishi kerak yoki alohida ta’kidlangan bo’lsa WWW direktoriyasidan o’rin olgan bo’lishi mumkin. Barcha boshqa fayllar ixtiyoriy ravishda bosh direktoriyada yoki uning tarkibiga kiruvchi direktoriyalarda joylashgan bo’lishi mumkin[2,10].

Bundan tashqari server direktoriyasi maxsus fayllar uchun yana bir qancha kataloglar ajratadi. Masalan, CGI – BIN katalogida CGI skript fayllari, saytdan ishga tushiriluvchi interaktiv dasturiy ilovalar, hamda serverning normal xolatda ishlashi uchun maxsus direktoriyalar joylashadi. Ba’zan index.html joylashgan katalogda bir qancha fayllar mavjud bo’ladi. Masalan, not_found.html fayli - agar http-server foydalanuvchi tomonidan so’ralgan faylni topa olmasa; forbidden.html fayli – agar so’ralgan hujjatdan foydalanish ruxsati bo’lmasa; robots.txt fayli – agar axborot qidiruv tizimlari yordamida indeksatsiyalash maxsus qoidalar asosida berilgan bo’lsa.

¹¹<https://study-aids.co.uk>

1.3. Web texnologiyada qo'llaniladigan dasturlash tillari

Hech bir web - saytni dasturiy modullarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Funktsional jihatdan qulay zamonaviy web – saytlar tuzish uchun ko'plab texnik vositalar va texnologiyalar mavjuddir. Web – saytlarni ishlab chiqish uchun quyidagi dasturiy instrumentlardan foydalanish mumkin : HTML, DHTML, JavaScript, XML/XSL, Java, Flash, PHP, Perl, SUBD MySQL.

Gipermatn belgilash tili - HTML

HTML (Hyper Text Markup Language – gipermatn belgilash tili) internetning asosiy fundamental texnologiyasi hisoblanadi. HTML to'liq funktsional imkoniyatga ega bo'lgan dasturiy til bo'lib, shu toifadagi boshqa tillarga xos bo'lgan barcha jihatlarini o'zida mujassamlashtirgan. Internet tarmog'iga ulangan barcha kompyuterlarning ekranlarida namoyon bo'ladigan sahifalar HTML dasturiy tilida yozilgan hujjatlardan tashkil topgandir. HTML yordamida web sahifada matnli axborotlarni chiroyli ko'rinishda yozish, tasvirlar joylashtirish, jadvallarni hosil qilish, ranglarni boshqarish, ovoz qo'shish, boshqa saytlarga o'tish uchun giper ko'rsatkichlarni tashkil qilish imkoniyatlari mavjuddir. HTML dasturiy tilida yozilgan fayllar nomida “.htm “ yoki “.html “ qo'shimchalar mavjud bo'ladi.

Zamonaviy HTMLda til teglari va unda ko'rsatilgan qiymatlar bilan birga, boshlang'ich HTML-kodda **stsenariy kodlari** (JavaScript yoki VBScript) ham yoziladi[10]. 90-yillarning o'rtalarida Internet tarmog'ining eksponentsial o'sishi okibatida HTML tili ommaviy tus oldi. Bu vaktga kelib tilni standartizatsiyalash zarurati tug'ildi, chunki ko'p kompaniyalar Internetga kirish uchun ko'plab dasturiy ta'minotlar ishlab chiqdilar, to'xtovsiz o'sib borayotgan (HTML instruktsiyasi bo'yicha) o'zlarini variantlarini tavsiya qildilar. HTML tili teglarini qo'llash bo'yicha yagona bir qarorga kelish payiti yaqinlashgan edi.

World Wide Web Consortium (qisqacha – WWS) deb nomlangan tashkilot HTML standarti (spetsifikatsiya)ni yaratish ishlarini o'ziga oldi. Uning vazifasiga brouzerlar tadqiqotchi kompaniyalarning xar xil takliflarini hisobga olgan holda

tilning zamonaviy rivojlanish imkoniyatlari darajasini aks ettiruvchi standartni yaratish kiradi. Spetsifikatsiyaning tasdiqlash sxemasi quyidagilardan iborat: WZS konsortsiumi standart loyixasini tayyorlaydi. Muhokama qilingandan so‘ng uning ishchi (draft) varianti chiqariladi, so‘ngra uni ma’lum bir davrga yana muxokama qilish uchun tavsiya qilinadi. Istagan xoxlovchi odam HTML standartining yangi teg va versiyalari muhokamasida ishtirok etishi mumkin. Muhokama davri tugagandan keyin standartning ishchi varianti tavsifnoma hisoblanadi, ya’ni HTML spetsifikatsiyaning rasmiy tan olingan varianti bo‘ladi.

Qabul qilingan standart Document Type Definition (xujjat xilini aniqlash) yoki DTD deb ataladi. Internetda birinchi marta taqdim qilingan HTMLdagi DTD – standartning 1.0 versiyasi bo‘ldi. So‘ngra 1995 yil noyabr oyida WWW uchun ancha aniq va o‘ylab qilingan 2.0 versiya yaratildi. 1996 yil sentyabr oyida bir necha oylik muxokamadan so‘ng 3.2 versiya tasdiqlandi (3.0 versiya nashr qilinmadi). 1997 yil iyun oyida HTML – standartning 4.0 versiyasi e’lon qilindi va 1997 yil dekabrda rasmiy standartga aylandi. Bugun bu qabul qilingan standartlarning eng oxirgisidir. Umuman, HTML xujjat standart hisoblanishi uchun yana prolog (muqaddima) xam kerak. Xujjatga qanday ishlov berishiga qarab u o‘rnatiladi. Prolog quyidagi ko‘rinishga ega:

</DOCTYPE HTML PUBLIC “-||WZS||DTDHTML<4.0||EN”>

Prolog bu maxsus ko‘rinish ega bo‘lgan yolg‘iz teg. Bu teg ochuvchi <HTML> oldida HTML – xujjatning eng oldiga o‘rnatiladi va HTML – spetsifikatsiyasiga kat’iy mos kelgan xolda rasmiylashtirilgan xujjat hisoblanadi. HTML – xujjatga prologni o‘rnatish – bu WZS talabidir (Internetdagi ko‘pchilik HTML xujjatlarda prolog qo‘yilmaydi). HTML spetsifikatsiyasida monitor ekranida taqdim etilgan ta’rifdan xujjat strukturasi ta’rifini ajratish asosiy (klyuchevoy) g‘oyaga aylandi. Tajriba ko‘rsatishi bo‘yicha xujjatning bu ikkala ta’rifini bir-biridan ajratish platforma, muxit va shu kabilarni keng miqyosda quvvatlashga qilinadigan sarf-xarajatlarni ancha kamaytirar ekan, shu bilan birga xujjatlarga o‘zgarishlar kiritishni osonlashtirar ekan. Bu g‘oyaga asosan CSS yordamida xujjatlarni taqdim qilish usulidan ko‘plab foydalanish maqsadga muvofiq keladi[17].

hujjatlarni anchakeng doiradagi foydalanuvchilar erkin foydalanadigan qilish uchun maxsus yaratilgan bir qator yangi atributlar va teglarni kiritadi. HTML ning ba'zi yangi imkoniyatlarini qisqacha sanab o'tamiz. HTML erkin foydalanishni ta'minlaydigan quyidagi yangi imkoniyatlarni taklif etadi:

- hujjat tuzilishi va uning tashqi ko'rinishini keyinchalik yanada bo'lish. HTML stili to'g'risidagi axborotni kaskadli stillar jadvallarida joylashtirishni taklif etadi;
- navigatsiya yordami, masalan, erkin foydalanish klavishalari va faqat klaviaturani ishlatish bilan sahifa elementlaridan erkin foydalanish uchun tabulyatsiya tartibini indeksatsiya qilish;
- grafik va matnli murojaatlarni birlashtiradigan yangi mijoz karta-tasviriga tegishli tavsiyalar;
- nutq va boshqa qurilmalariga qisqartma va akronimlarni talqin qilishga yordam beradigan `<abbr>` va `<acronym>` yangi teglari;
- jadvalarning qatorlari va ustunlarini mantiqan guruhlashning imkoniyati, jadvallarni talqin qilishni osonlashtirib, ularni sarlavhalar, rezyume va ichidagi narsaning uzun tavsiflari bilan ta'minlash;
- formalarni boshqarish elementlarini guruhlash va o'zlashtirish uchun ancha ravshan bo'lgan uzun tanlov ro'yxatlarini yaratish imkoniyati. Formalar elementlaridan shuningdek tabulyatsiya va tezkor erkin foydalanish klavishalari orqali erkin foydalaniladi;
- muqobil matnni yaratishning takomillashgan mexanizmi. Endi `alt` atributi `<img>` tegi uchun majburiydir. Tasvirlarga ancha uzun matnli izohlar bilan aloqani ta'minlash uchun `longdesc` atributi kiritilgan.

JavaScript dasturiy tili

Sahifalarni klient tomonidan yoki server tomonidan boshqarish mumkin. 1995 yili Netscape kompaniyasi mutaxassislari JavaScript dasturiy tilini ishlab chiqib, sahifani klient tomonidan boshqarish mexanizmini hosil qildilar[15]. Shunday qilib,

JavaScript – bu gipermatnli web – sahifani ko‘rish stsenariysini klient tomonidan boshqarish tilidir. JavaScriptning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, HTML – sahifani ko‘rish jarayonida foydalanuvchi tomonidan HTML dasturi atributlari qiymatini va ekranda aks ettirish xususiyatlarini o‘zgartirish imkoniyatlaridir. Bunda sahifa qayta ishga tushirilmasdan o‘zgartiriladi. Tajribada bu – sahifa fonini o‘zgartirish, rasm fonini o‘zgartirish, yangi muloqot oynasi ochish yoki ogohlantiruvchi ma’lumotni aks ettirish kabi jarayonlardan iborat bo‘ladi. JavaScript dasturiy tili Netscape kompaniyasining mahsulotidir. Microsoft kompaniyasi tomonidan Jscript dasturiy tili ishlab chiqilgan. JavaScript Evropa kompyuter ishlab chiqaruvchilari assotsiatsiyasi ECMA (European Computer Manufacturers Association) tomonidan standartlashtirilgan[15].

Java dasturlash tili

Java dasturlash tili Sun Microsystems kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, strukturasi va yozilishi jihatidan “C” dasturlash tiliga o‘xshashdir. Uni internetda ikki xil variantda uchratish mumkin: birinchisi JavaScript, ikkinchisi Java. JavaScript dasturiy tili HTML faylning imkoniyatlarini oshiradi. U ishlashi uchun HTML fayldan chaqiriladi va interpretatsiya qilinadi.

Brouzerga o‘rnatilgan interpretator skriptni ham gipertekstni ham yagona fayl sifatida qabul qiladi. Java moduli JavaScriptdan farqli ravishda alohida dasturiy ilova sifatida “.class” kengaytmali faylda saqlanadi.

Bu fayl **applet** deb ham ataladi. Applet ham htmlfayldan chaqirilib, ishga tushiriladi[15].

Java texnologiya yordamida web – sahifaga interaktivlik elementlarini qo‘shish mumkin. Masalan, o‘zgaruvchi muloqot oynalarini hosil qilish, ularni boshqarish, freymlarni tashkil qilish va boshqarish, “soat”, “yuguruvchi qator” va boshqa animatsiya elementlarini hosil qilish mumkin. Saytga “jonli” tasvirni beruvchi web – kameralar ham Java dasturiy ilovalari yordamida ishlab chiqiladi.

CGI texnologiyasi

CGI (Common Gateway Interface) texnologiyasi internet resurslari tarkibida ob'ektdan ob'ektga ma'lumotlar to'plamini uzatishni ta'minlovchi dasturiy ilovalar asosida tuzilgan interaktiv elementlardan foydalanishini nazarda tutadi. Internet tarmog'idagi konferentsiyalar, e'lonlar bo'limi, ro'yxatlar kitobi, chatlar qidiruv tizimlari va reyting hisobi tizimlari ham CGI texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan.

Umumiy holda CGI texnologiyaning ishlash printsipli quyidagichadir: Foydalanuvchi web – sahifada biror shaklni to'ldiradi va tugmani bosadi. Bundan so'ng HTML – dasturiy ilovada yozilgan CGI skriptni chaqiruvchi operator qatori CGI skriptni ishga tushiradi va unga ma'lumotni qayta ishlash uchun boshqarishni topshiradi. Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar ushbu dasturiy ilovaga yuboriladi. U esa o'z navbatida bu ma'lumotlarni boshqa sahifaga joylashtiradi, pochta orqali kerakli manzilga yuboradi yoki biror usul bilan transformatsiya qiladi. CGI skriptlari serverda maxsus ajratilgan CGI – BIN deb nomlangan direktoriyalarida joylashtiriladi[2].

SSI texnologiyasi

SSI (Server Side Includes) texnologiyasi CGI texnologiyasi bilan uzviy bog'langan texnologiyadir. SSI texnologiyasi "C" dasturiy tiliga o'xshash makro-tili yordamida qo'yilgan shartlarga qarab web sahifada u yoki bu matnni aks ettirish, berilgan algoritm yordamida mavjud fragmentlardan dinamik ravishda HTML fayl hosil qilish yoki uning biror qismiga CGI skriptining natijalarini joylashtirish imkoniyatiga ega. SSI texnologiyasining afzalliklari va kamchiliklari CGI texnologiyasiga o'xshashdir.

CSS texnologiyasi

Web – dizayner html – hujjatni ishlab chiqish jarayonida ko'pgina hollarda formatlashning murakkab usullarin qo'llashga to'g'ri keladi. Masalan, Abzatsdan abzatsgacha shriftni o'zgartirish, matnni joylashtirish, uning rangi o'zgartirish, ma'lumotlar jadvallarini tuzish kabi ishlarni amalga oshiradi. Bu masalani

HTMLning standart vositalari yordamida hal qilish mumkin. Lekin bunda faylning hajmi juda kattalashib boradi va bu jarayon mehnati ham birmuncha murakkablik keltiradi. Bunday muammoni hal qilish uchun web – sahifaga kaskad jadvallar usuli CSS — Cascading Style Sheets standartida tuzilgan tashqi faylni qo‘shish kifoyadir.

Maxsus makro-til yordamida bir marta sahifaning formati o‘rnatiladi. Boshqacha aytganda CSS fayli HTML – hujjatdagi matn, jadval va boshqa elementlarni formatlash uchun ishlatiladigan shablon o‘rnini bosadi. Bitta CSS fizik faylini saytning bir necha web sahifalariga qo‘shish mumkin. CSS faylini ixtiyoriy serverda ishlatish mumkin.

PHP dasturiy tili

PHP (Personal Home Page tools) interpretatsiya qilinuvchi web – sahifaga interaktiv elementlarni qo‘shuvchi PERL tiliga o‘xshash dasturiy tildir. PHP tilida yozilgan dastur HTML – hujjatga dasturiy ilova kabi qo‘shiladi: hujjatning interaktiv elementi qo‘shilishi kerak bo‘lgan joyga PHP stsenariysi qo‘yiladi[11].

ASP texnologiyasi

ASP (Active Server Pages, активные страницы servera) serverning aktiv sahifalari JavaScript va RNR dasturiy tillari kabi faoliyat ko‘rsatuvchi yana bir texnologiyadir. Web – sahifani ASP texnologiyani qo‘llash yordamida interaktiv ko‘rinishga keltirish uchun uning dasturiy ilovasiga Java va “C” dasturiy tillariga o‘xshash tuzilgan makrotilda yozilgan skript qo‘shiladi. Yozilgan skript serverda bevosita interpretatsiya qilinadi va bajariladi. Shundan so‘ng ASP stsenariy natijalari qo‘shilgan tayyor html – hujjat foydalanuvchi brouzeriga jo‘natiladi. Bundan shu xulosa kelib chiqadiki, ASP texnologiyasi tatbiq qilingan web – sahifaga foydalanuvchi kompyuterida qanday dasturiy ta‘minot o‘rnatilganining ahamiyati yo‘q. ASP texnologiyasi hamma serverlarda ishlamaganligi uchun server turining ahamiyati kattadir.

VBScript dasturiy tili

VBScript yoki Visual BASIC Script (Visual Beginners All-purpose Symbolic

Instruction Code Script Boshlovchilar uchun vizual timsoliy universal buyruq kodi skripti) web – sahifada interaktiv elementlarni aks ettiruvchi html – hujjatga biriktirilgan yana bir interpretatsiya qilinuvchi dasturiy tildir. Bu texnologiya Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. JavaScript va VBScriptlarning xususiyatlarini solishtirganda farqi unchalik sezilmaydi. JavaScript dasturiy tili yordamida bajariladigan barcha jarayonlarni amalda VBScript imkoniyatlaridan foydalanib bajarish mumkin. Bu texnologiyalar yordamida web-sahifani namoyon etish uchun server turini katta ahamiyatga ega emas.

1.4. Web-dizaynning asosiy xususiyatlari

Web-dizayn – bu web – sahifa tuzish jarayonidir. Web – sahifani jihozlash uchun zarur matnlar va grafik fayllarni tayyorlab olish kerak. Bundan tashqari oddiy matnlarni HTML (Hyper Text Markup Language) tiliga tarjima qilish uchun dasturiy vositaga ega bo‘lish kerak. Web – sahifa muharriri dasturiy vositasi sahifani tuzishdan tashqari uni internetda ko‘rinishini ham aks ettirishi kerak. Web – sahifalarni tayyorlash va ularni internetda aks ettirishdan maqsad turlicha bo‘lishi mumkin. Masalan, turli axborotlarni ma’lumotnoma sifatida berish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni reklama qilish, adabiy asarlar, musiqa va rasmlarni keng omma uchun tarqatish hamda shu kabi maqsadlarda web – sahifalar tuziladi va internetda joylashtiriladi. Foydalanuvchilarga biror mavzudagi axborotni taqdim etuvchi sayt puxta o‘ylangan, mukammal ishlangan va doimo yangilanib turuvchi axborotlarga ega bo‘lgan uy sahifasidan tashkil topadi[15].

Web-dizayn – bu Internet - texnologiyalarining yangi va tez rivojlanayotgan sohasidir. Kichik va o‘rta biznesning internetdan foydalanish darajasi o‘tib borishi natijasida web-dizayn sohasi perspektiv sohaga aylanib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida web-dizaynerlarga va web-dasturlovchilarga bo‘lgan ehtiyojning o‘tib borishini ko‘rsatmoqda. Tijorat maqsadidagi internet loyihalar moliyaviy foyda olish uchun ishlab chiqiladi. Bu foyda ikki xil ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Birinchisi mukammal tayyorlangan web – sayt muallifiga foyda keltiradi. Bunda uning sahifani mukammal tayyorlash qobiliyati namoyon bo‘ladi va uning moxirligini reklama

qiladi. Ikkinchi turdagi foyda internet orqali sotilgan mahsulotlardan , axborot qidiruv tizimlaridan, saytlarga reklama joylashtirishdan olindi. Tijorat maqsadidagi internet loyihalar tayyorlash uchun ko'p vaqt va mehnat ajratish zarur bo'ladi. Web dasturlovchiga yangi loyiha tuzishi uchun kompyuter va boshqa texnik vositalardan tashqari ma'lum bir dasturiy vositalar ham zarur bo'ladi. Quyidagi ro'yxatda web loyiha tuzish uchun zarur dasturiy ilovalar keltirilgan: HTML hujjat yozish uchun muharrir; vektor grafikasi muharriri; grafik redaktori; brouzer; HTML optimizatori; tasvirlar optimizatori; tasvirlar muharriri.

Har qanday texnologiya, har qanday ijodiy jarayon ma'lum bir qonun va qoidalarga bo'ysunadi. Web - sayt injenerlik ijodining mahsuli sifatida bir qancha qoidalar to'plamiga egadir. Bu qoidalar[14,16]:

1. Har qanday web sahifani loyihalashtirilayotganda va ishlab chiqilayotganda asosiy kriteriy foydalanuvchi uchun hosil qilingan qulaylikdir.

2. Zamonaviy internetda qabul qilingan kelishuvga asosan mahorat bilan ishlangan sayt 256 xil rangli palitrada ekranning 640X480 nuqtali imkoniyatida aniq ko'rinishda namoyon bo'lishi kerak.

3. 800x600 nuqtali imkoniyatga ega bo'lgan ekranga mo'ljallangan html-hujjat 640x480 nuqtali imkoniyatga ega bo'lgan ekranda namoyon bo'lganda tasvir to'liq ko'rinmaydi. SHuning uchun brouzerning bosh oynasining pastki qismida ekranning qolgan qismini ko'rish uchun mo'ljallangan uzunchiq tugma namoyon bo'ladi. Bu esa foydalanuvchiga noqulaylik hosil qiladi.

4. Web sahifaning 256 xil rangli palitrada ega bo'lgan ekranda to'g'ri namoyish etilishi uchun grafik elementlarini iloji boricha GIF formatida, juda zarur bo'lgan holatda JPEG formatida aks ettirish kerak.

5. Ishlab chiqilayotgan html – hujjatlarning turli brouzerlarda ekranning ko'rsatkichlari o'zgargandagi xolatini tekshirib ko'rish kerak.

6. Web-sahifaning grafik va interaktiv elementlari imkoniyat boricha kichik xajmga ega bo'lishi kerak.

7. Ishlab chiqilayotgan web – sahifada navigatsion elementlar (oldingi, keyingi sahifalarga o'tish belgisi) bo'lishi zarur. Bu elementlar foydalanuvchiga qulay qilib

joylashtirish zarur. Agar ular sahifaning yuqori qismida joylashgan bo'lsa, hamda sahifaning pastki qismi ekranda aks etganda bu elementlar ko'rinmay qolsa, u holda navigatsion elementlarni ekranning pastki qismiga ham joylashtirish zarur.

8. Butun loyihani yagona dizaynerlik stilida namoyon qilish kerak.

9. Bir web – sahifada uch xildan ortiq shriftdan foydalanmaslikka harakat qilish kerak.

10. Bir web – sahifada uch xildan ortiq rangdan foydalanmaslikka harakat qilish kerak va bir – biriga mos tushuvchi ranglarni ishlatish zarur.

1-bob bo'yicha xulosalar

1-bobda gipermatnli axborot tizimi, web – brouzerlar, server, sayt, uy sahifasi, server anatomiyasi, web-dizaynning asosiy xususiyatlari kabi mavzular yoritib berilgan.

Web-texnologiyada qo'llaniladigan dasturlash tillari haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Gipermatnli axborot tizimi axborot uzellari to'plamidan, bu uzellarda aniqlangan gipermatnli aloqalar to'plamidan hamda uzal va aloqalarni boshqarish instrumentidan iboratdir.

Gipermurojaat (HyperLink) HTML – hujjatning asosiy funktsional elementi bo'lib, u berilgan web – sahifaning biror ob'ekti bilan boshqa sahifa matnli qatorining dinamik aloqasini namoyon etadi. Gipermurojaat sifatida matnli element yoki grafik ob'ekti ham bo'lishi mumkin. Giperaloqani yagona serverda joylashgan bir necha hujjatlar orasida hamda internet tarmog'ining turli qismlarida joylashgan ob'ektlar orasida o'rnatish mumkin.

Internetda brauzerlar to'g'risida statistik ma'lumotlarni taqdim etadigan bir qancha saytni topish mumkin. Turli brouzerlardagi HTML interpretatorlar bir xil ishlamaydi. Shuning uchun ba'zi bir html - hujjatlar brouzerlarda turlicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Brouzerlarning html – kodlarni qayta ishlash algoritmlarini statistik taxlil qilish mumkin. Bu esa html – kodlarni turli brouzerlarda aks etish vaqtidagi mos kelmasligiga sabab bo'lgan xatoliklarni bartaraf etish imkonini beradi.

Tarmoqdagi u yoki bu serverning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan aynan sahifalar qanday bezatilganiga bog‘liq. Axborot sahifalarga qanday bo‘linganligi va matndagi murojaatlar qanday belgilanganligi ham muhim rol o‘ynaydi. Foydalanuvchilarga biror mavzudagi axborotni taqdim etuvchi sayt puxta o‘ylangan, mukammal ishlangan va doimo yangilanib turuvchi axborotlarga ega bo‘lgan uy sahifasidan tashkil topadi.

Tayanch iboralar

Internet, gipermatnli axborot tizimi, tarmoq bayonnomasi, World Wide Web, IP-manzil, gipermurojaat, domen, web – brouzerlar, web – server, web-dizayn.

1-bob bo‘yicha nazorat savollari

1. Gipermatnli axborot tizimi deganda nimani tushunasiz ?
2. World Wide Web ning ma’nosini tushuntirib bering.
3. HTML tili qanday dasturlar tuzish uchun ishlatiladi ?
4. Gipermurojaat (HyperLink) nima ?
5. Web – brouzerlar nima uchun ishlatiladi ?
6. Web – serverlar deganda nima tushuniladi ?
7. Web-texnologiyada qo‘llaniladigan qanday dasturlash tillarini bilasiz ?
8. Web-dizayn deganda nima tushuniladi ?

1-bob bo‘yicha topshiriqlar

1. O‘zingiz bilgan biror saytni bir necha brouzerda ochib ko‘ring va ularni taqqoslang. Asosiy e’tiborni saytlarning ochilish vaqtiga va ularning ko‘rinishiga qarating. Farqlarini yozib oling.
2. Web texnologiyada qo‘llaniladigan dasturlash tillarining ro‘yhatini yozing.
3. Web sahifa tuzishda foydalaniladigan dasturiy vositalarning tavsiflarini keltiring.
4. Web brouzerlarning xarakteristikalarini klaster usulida yozib chiqing.